



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Transformada de Fourier

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Transformada de Fourier

- A série de Fourier só se aplica a sinais periódicos.
- Sinais que não são periódicos (sinais “*aperiódicos*”) são representados com a **Transformada de Fourier**.
- Um *senal aperiódico* pode ser visto como um sinal periódico com um período infinito.
- Neste caso, a frequência fundamental torna-se muito pequena, de maneira que as harmônicas podem ser representadas como estando infinitesimalmente próximas, e gerando assim um espectro contínuo.
- Assim, usa-se uma integral em vez de somatório para a representação da equação de síntese.

Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo:

A Transformada de Fourier (TF)

- A Transformada de Fourier (TF), é usada para representar sinais aperiódicos de tempo contínuo como uma soma de senóides.
- A sua definição é derivada da suposição de que um sinal aperiódico pode ser visto como um sinal periódico de período fundamental infinito, e, logo, com frequência fundamental que tende a zero.

Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo: A Transformada de Fourier (TF)

- Podemos então representar esse sinal aperiódico de tempo contínuo por

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Equação de Síntese

em que

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Equação de Análise

Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo:

A Transformada de Fourier (TF)

- $x(t)$ e $X(j\omega)$ formam o par de sinais da Transformada de Fourier, e a relação entre eles é denotada por

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{TF}} X(j\omega)$$

- $x(t)$ pode ser obtido a partir de $X(j\omega)$, e vice-versa.

Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo:

A Transformada de Fourier (TF)

- Devido o fato de utilizarmos uma frequência fundamental que tende a zero para representar $x(t)$, o seu espectro é dado por uma função contínua.
- Todavia, o espectro de $x(t)$ não é periódico, uma vez que frequências distintas em sinais de tempo contínuo sempre rendem sinais distintos, criando assim um espectro de $-\infty$ a ∞ de frequências distintas.

Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo:

A Transformada de Fourier (TF)

- Para garantir que a TF convirja, é necessário que $x(t)$ obedeça as condições de Dirichlet:

1. $x(t)$ deve ser absolutamente integrável:

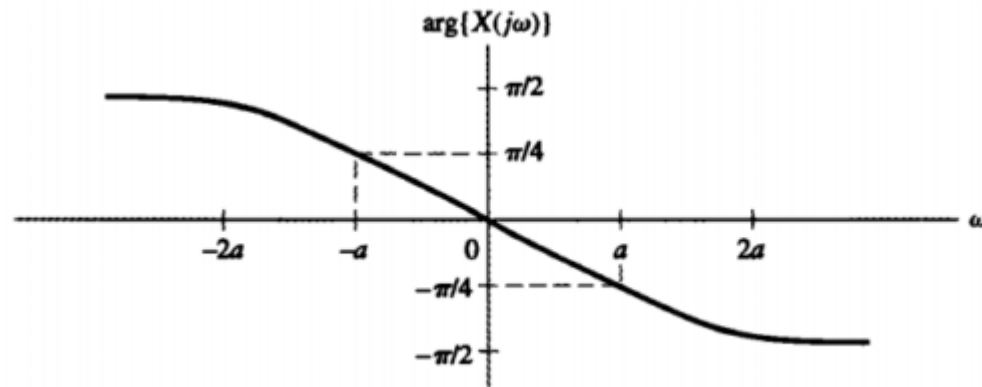
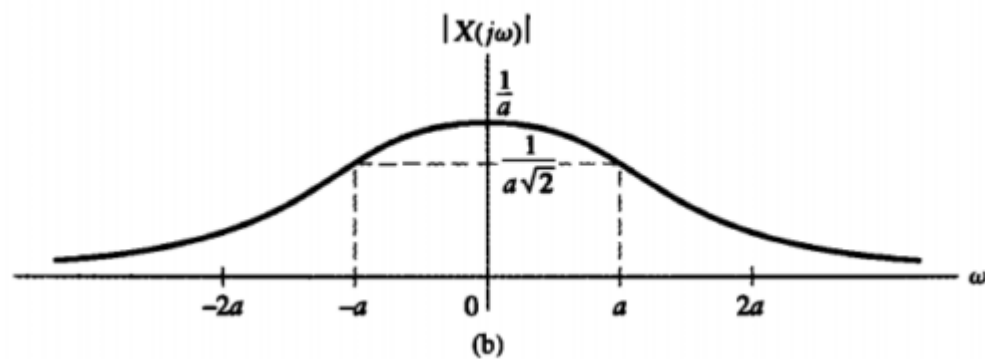
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

2. $x(t)$ deve ter uma quantidade finita de máximos e mínimos, e descontinuidades em qualquer intervalo finito.

3. O tamanho de cada descontinuidade deve ser finito.

Exemplo

- Encontre a TF de $x(t) = e^{-at}u(t)$



Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo: A Transformada de Fourier (TF)

Como identificar regiões de altas e baixas frequências em um sinal

- Começamos lembrando que a teoria de Fourier vem da necessidade de representar sinais como uma composição de senóides.
- Pode-se identificar as regiões de baixa e alta frequência imaginando a velocidade da oscilação que seria necessária para representar aquela região.
- Regiões de baixa frequência são aquelas com menos oscilações, com variações lentas no valor do sinal $x(t)$.
- Regiões de alta frequência são aquelas com variação rápida no valor do sinal.

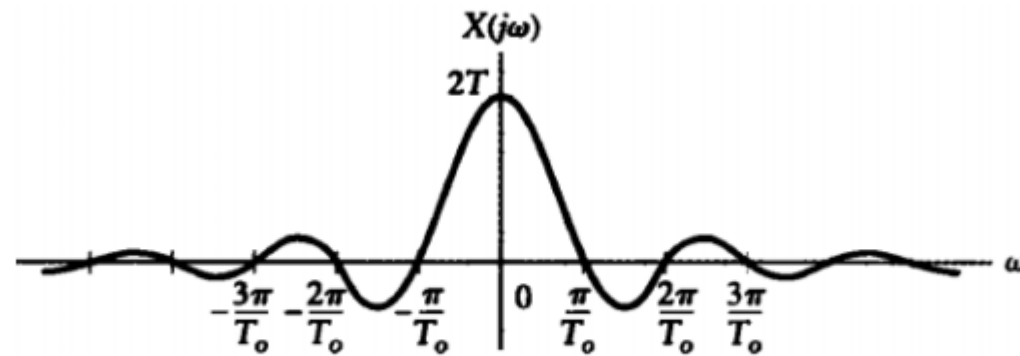
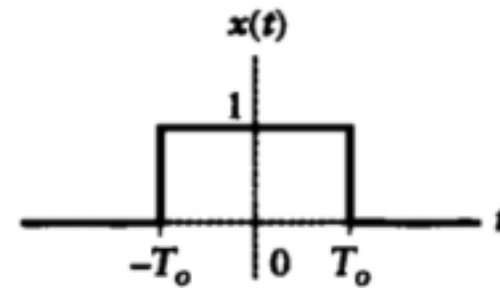
Exemplo

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

- Encontre a TF do sinal

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_0 \\ 0, & |t| > T_0 \end{cases}$$



Sinais Não Periódicos de Tempo Contínuo: A Transformada de Fourier (TF)

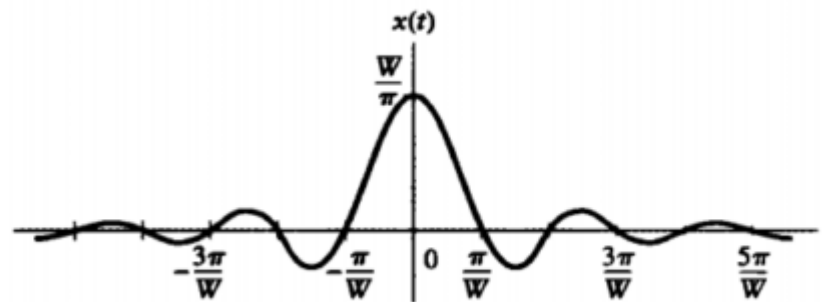
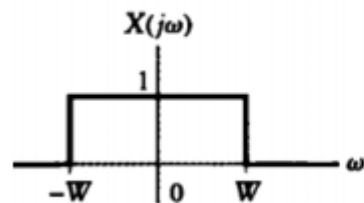
Largura no Tempo x Largura na Frequência

- A TF possui uma característica interessante que é relacionado a largura do sinal.
- Quanto mais largo (disperso) é um sinal no domínio do tempo, mais estreito (concentrado) ele é no domínio da frequência.
- Um sinal muito estreito no tempo precisará de mais componentes nas altas frequências para representá-lo.
- Relação semelhante existe quando avaliamos do domínio da frequência para o domínio do tempo.

Exemplo

Encontre a TF inversa da:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$



Exercícios

Encontre as TFs dos sinais:

(a) $x(t) = e^{2t}u(-t)$

(b) $x(t) = e^{-|t|}$

(c) $x(t) = e^{-2t}u(t - 1)$

Transformadas de Funções Úteis

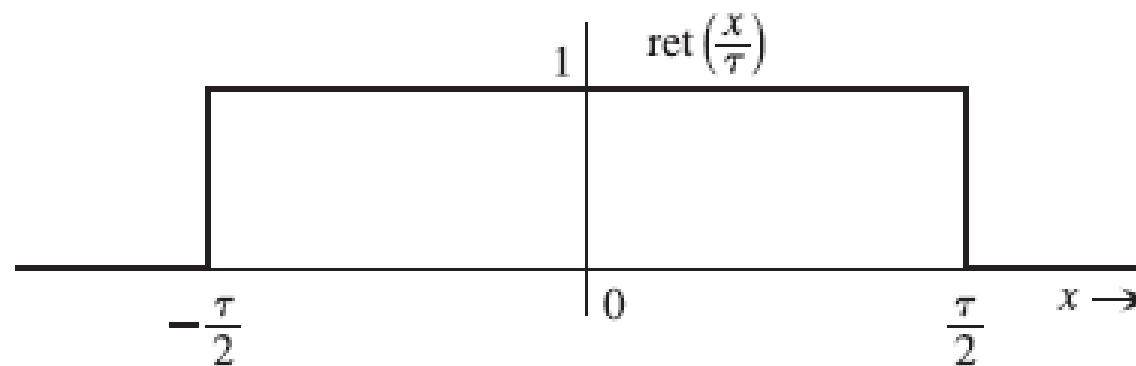
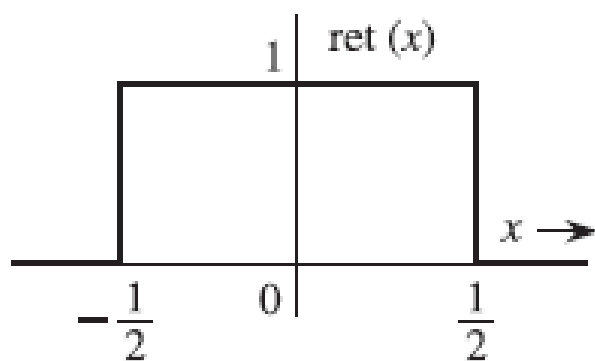
Função Porta Unitária (ret):

Pulso retangular de altura e largura unitária, centrada na origem.

$$ret(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } |x| > \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, & \text{para } |x| = \frac{1}{2} \\ 1, & \text{para } |x| < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Transformadas de Funções Úteis

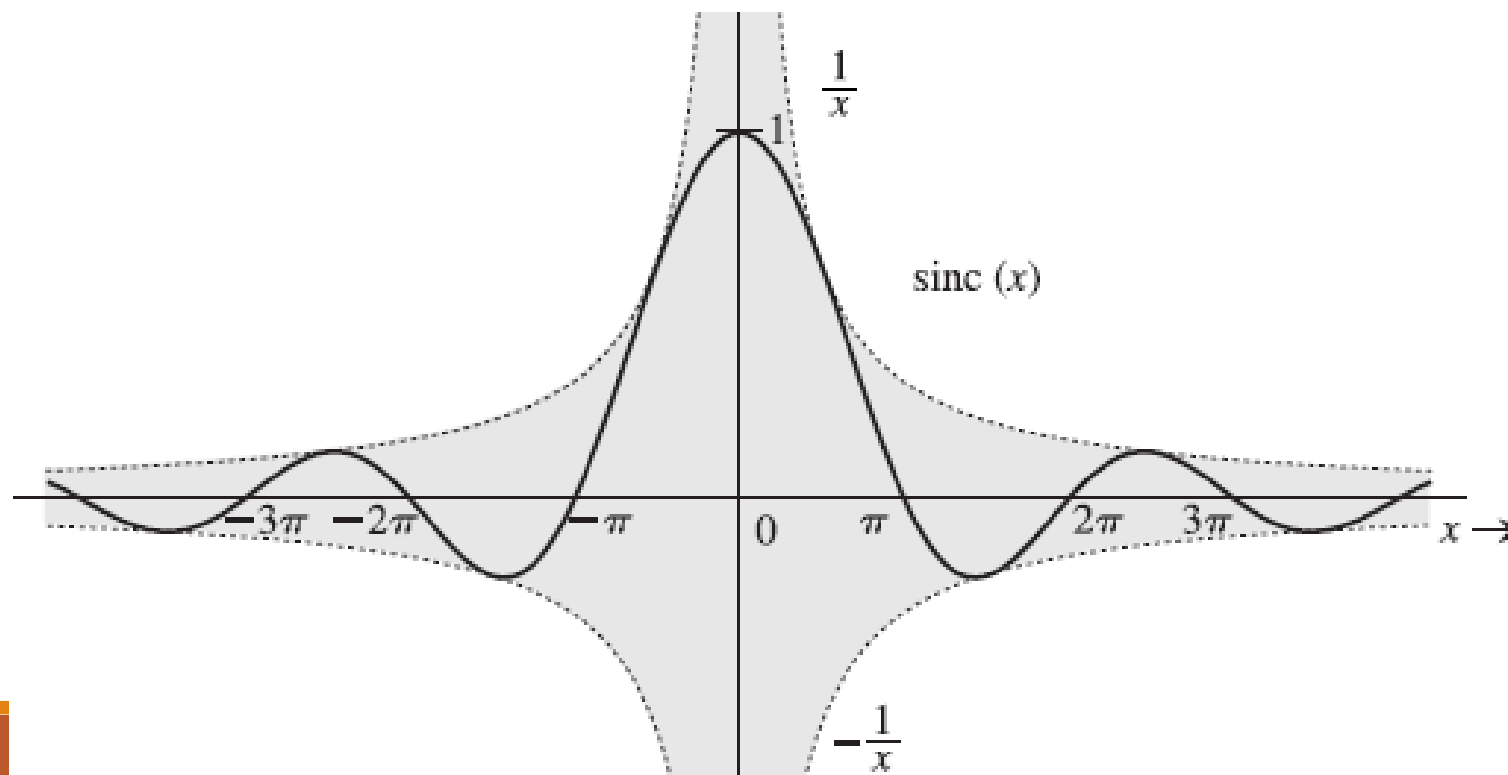
Função Porta Unitária (ret):



Transformadas de Funções Úteis

Função Interpolação (sinc):

$$\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$$



Transformadas de Funções Úteis

Função Interpolação (sinc):

- A função $\text{sinc}(x)$ é par;
- $\text{sinc}(x) = 0$ quando $\text{sen}(x) = 0$, exceto em $x = 0$

$$\text{sinc}(0) = \frac{\text{sen}(0)}{0}$$

Pela regra de L'Hôpital:

$$\text{sinc}(0) = \left[\frac{(\text{sen } x)'}{x'} \right] = \cos(0) = 1$$

Transformadas de Funções Úteis

Exemplo: Obtenha a transformada de Fourier de

a) $x(t) = \text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$

b) $x(t) = \delta(t)$

Obtenha a transformada de Fourier inversa de

a) $\delta(\omega)$

b) $\delta(\omega - \omega_0)$

Nº	$x(t)$	$X(\omega)$	
1	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$a > 0$
2	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$	$a > 0$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$	$a > 0$
4	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	$a > 0$
5	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$	$a > 0$
6	$\delta(t)$	1	
7	1	$2\pi\delta(\omega)$	
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	
9	$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	
10	$\text{sen } \omega_0 t$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$	
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	
12	$\text{sgn } t$	$\frac{2}{j\omega}$	

13	$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$	
14	$\text{sen } \omega_0 t u(t)$	$\frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$	
15	$e^{-at} \text{sen } \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$	$a > 0$
16	$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$	$a > 0$
17	$\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{ sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$	
18	$\frac{W}{\pi} \text{ sinc}(Wt)$	$\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$	
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \text{ sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$	
20	$\frac{W}{2\pi} \text{ sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$	
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
22	$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sigma\sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	